Proyecto de Emprendimiento e Innovación

Miguel Angel Caballero Hernandez, Juan Ignacio Rodriguez Rodriguez
Grado: 10-C-10-E

25 de octubre de 2026

1. C1: Oportunidades a nuestro alrededor

Ideas de nuestro salón de clase:

1. Comprar y reclamar cosas en asobartolina es un caos.
2. Falta de retroalimentación personalizada a los estudiantes en clase.
3. Buscar cosas en objetos perdidos es una galleta.
4. Falta de espacio seguro para las maletas en los descansos.

Oportunidades observadas en el entorno:

Oportunidad 1

- **Lugar:** Bienestar del Colegio
- **Situación:** Los objetos perdidos están muy desorganizados
- **Necesidad / Problema / Incomodidad:** Los estudiantes no buscan los objetos de lo desorganizados que están
- **¿A quién afecta?:** A los estudiantes
- **¿Por qué importa?:** Los estudiantes pierden sus útiles

Oportunidad 2

- **Lugar:** Baños del Colegio
- **Situación:** Los baños permanecen sucios y malolientes
- **Necesidad / Problema / Incomodidad:** Los estudiantes no usan los baños de lo sucios que están
- **¿A quién afecta?:** Estudiantes, PAE
- **¿Por qué importa?:** Se malgastan recursos y tiempo de las señoras del PAE

Oportunidad 3

- **Lugar:** Pasillos del Colegio
- **Situación:** Maletas en los pasillos
- **Necesidad / Problema / Incomodidad:** Al momento de iniciar el descanso los estudiantes dejan sus maletas en los pasillos, afectando la movilidad

- **¿A quién afecta?:** Estudiantes, Profesores, personal del PAE y SAE
- **¿Por qué importa?:** Personas se caen por el poco espacio

Oportunidad 4

- **Lugar:** Asobartolina
- **Situación:** No hay suficiente variedad de productos
- **Necesidad / Problema / Incomodidad:** Los estudiantes y profesores no compran porque no les gusta
- **¿A quién afecta?:** Estudiantes, Profesores, Asobartolina
- **¿Por qué importa?:** Disminuye las ganancias de la tienda

Oportunidad 5

- **Lugar:** Redes sociales
- **Situación:** Chismes anónimos
- **Necesidad / Problema / Incomodidad:** Personas crean cuentas enfocadas a disminuir el valor de los estudiantes tras chismes en redes sociales
- **¿A quién afecta?:** Estudiantes
- **¿Por qué importa?:** Afectan la dignidad de cada persona

2. C2: Observar el contexto

2.1. Oportunidad seleccionada y método

- **Oportunidad:** Desorden en objetos perdidos.
- **Lugar:** Oficina de bienestar (Objetos perdidos de bachillerato).
- **Personas involucradas:** Estudiantes, PAE.
- **¿Por qué observarla?:** Muchas veces la mesa de objetos perdidos es ignorada, permaneciendo llena hasta los últimos días.
- **¿Cuándo?:** A lo largo de la jornada.
- **¿A qué prestamos atención?:** Si los objetos perdidos están organizados o es un desorden.
- **¿Quién registró?:** Ignacio y Miguel.
- **¿Cómo registramos?:** Con una libreta.

2.2. Observación

- **Lugar:** Enfrente de la oficina de objetos perdidos.
- **Personas:** Estudiante (26-5?), 3 estudiantes.
- **¿Qué sucedió?:** Estaban intentando encontrar un buzo perdido.
- **Evidencia:** Los niños estaban buscando un buzo, pero había tantos objetos y tan mal ordenados que no lo encontraban.
- **Contexto:** Estábamos en un cambio de clases (∼11:05 am) y vimos a los 3 niños buscando.
- **Interpretación / Pregunta:** Si hubiera un mejor sistema de organización, encontrar objetos perdidos sería mucho más fácil.

2.3. Patrones emergentes

- **¿Qué ocurrió más de una vez?:** Muchas veces pasábamos por la mesa y estaba muy desorganizada, o había objetos que llevaban meses incluso semanas.
- **¿Cuándo con mayor frecuencia?:** En general la mesa permanecía desorganizada, después de los 3 días a veces sí estaba organizada.
- **¿Quiénes fueron los más afectados?:** Los estudiantes y las señoras del PAE que tienen que organizar la mesa todo el tiempo.
- **Factores contextuales:** Es un problema general que puede ser resuelto por los estudiantes.
- **¿Qué nos sorprendió?:** Lo poco que dura la mesa organizada y la cantidad de objetos que habían.

2.4. Reflexión

1. **¿Qué observaron que no esperaban encontrar?:** No pensábamos que la mesa la organizaran, en realidad la organizan solo que dura muy poco.
2. **¿Qué observación proporciona la evidencia más sólida?:** Cada vez que pasábamos y veíamos la mesa estaba desorganizada, había objetos viejísimos, y la gente que buscaba algo no sabía por dónde empezar.
3. **¿Qué patrón o comportamiento repetido identificaron?:** La mesa no duraba más de 3 días organizada.
4. **¿Qué necesitan observar o comprender todavía?:** ¿Por qué se desorganiza tan rápido la mesa?
5. **¿Algo cuestionó sus suposiciones?:** En general no, pero no pensábamos que organizaran la mesa; ya sabemos que sí, pero dura muy poco.

3. C3-C4: Escuchar a los usuarios

3.1. Usuarios y plan de encuesta

- **Situación investigada:** Desorden en objetos perdidos.
- **¿Quiénes la experimentan?:** Los estudiantes y las señoras del aseo.

- **¿Por qué preguntarles?:** Para lograr encontrar la raíz del problema, la opinión de los involucrados.
- **¿Quién responderá?:** Los estudiantes de Ciclo V.
- **¿Qué queremos aprender?:** Si más personas identifican el problema e incluso aportan a este.
- **Método:** Escala del 1-5, y alguna pregunta abierta (encuesta física).

3.2. Preguntas de la encuesta y Respuestas

Las siguientes preguntas fueron aplicadas a 15 personas. Las iniciales P1 a P8 corresponden a las columnas de la tabla de datos inferior:

- P1: ¿Cuántas veces al día pasas por la mesa de OP (Objetos Perdidos)?
- P2: ¿Alguna vez has perdido algo en el colegio? (Si/No)
- P3: ¿Qué tan desorganizado ves objetos perdidos cuando pasas? (1-5, Nada a Mucho)
- P4: Cuando encuentras un objeto perdido, ¿vas y lo llevas a bienestar? (Si/No)
- P5: ¿Te parece difícil encontrar algo en objetos perdidos? (Si/No)
- P6: ¿Crees que se podría mejorar el sistema de objetos perdidos? (Si/No)
- P7: ¿Alguna vez te has llevado algo que no sea tuyo de OP? (Si/No)
- P8: De los 5 días semanales ¿cuántos días ves organizado a menudo objetos perdidos? (0-5)

Encuestado	**P1**	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**P6**	**P7**	**P8**
Jara	2	Si	3	Si	Si	Si	No	2
Barrios	1	Si	2	Si	No	Si	No	4
Pablo	1	Si	3	No	Si	Si	Si	1
Clavijo	2	Si	5	No	Si	Si	Si	0
Nacho	2	Si	4	No	Si	Si	No	1
Migüe	1	Si	4	No	Si	Si	Si	2
Rincón	3	Si	3	No	No	No	Si	2
JP	0	No	2	Si	No	No	Si	3
Juanis	1	Si	3	Si	Si	Si	No	3
Sutachan	0	Si	2	Si	No	No	No	2
Guty	1	Si	4	No	Si	Si	No	4
Diego	1	Si	2	Si	No	Si	No	3
Antonio	2	Si	1	No	No	No	Si	3
Charlie	0	No	4	Si	Si	Si	Si	2
Emi	1	No	3	Si	Si	Si	No	1
Promedios/Totales	1.2	12 Sí	3.0	8 Sí	9 Sí	11 Sí	7 Sí	2.2

4. C5: Organizar la información

4.1. Usuario y contexto

- **Situación:** Desorden constante en la mesa de objetos perdidos.

- **Personas involucradas:** Estudiantes de Ciclo V (quienes buscan objetos) y las señoras del aseo o PAE (afectadas por el desorden).
- **Lugar y Recursos:** La mesa de objetos perdidos frente a la oficina de bienestar en el 4to piso, que es donde los estudiantes acuden a buscar sus pertenencias.

Recorrido de la experiencia:

Antes de buscar	Durante la búsqueda	Después de buscar
El estudiante se da cuenta de que perdió algo y se dirige a la mesa de bienestar.	Aquí aparece la dificultad: El estudiante intenta buscar aquello que perdió, pero debido al alto nivel de desorden no lo encuentra.	El estudiante se va frustrado por no hallar lo que buscaba y deja la mesa aún más desorganizada de lo que estaba.

4.2. Registro de hallazgos

Cód.	Hallazgo	Evidencia y fuente	Relación / pendiente
H1	Alta tasa de pérdida de pertenencias.	P2: 12 de 15 respondieron "Si".	Causa principal del volumen en la mesa.
H2	Dificultad para encontrar objetos.	P5: 9 de 15 confirmaron que es difícil.	Consecuencia del desorden documentado (P3).
H3	El sistema exige mejoras urgentes.	P6: 11 de 15 creen que se puede mejorar.	Pendiente definir con ellos qué formato prefieren.
H4	Falta de cultura de entrega y honestidad.	P4: 7 no entregan. P7: 8 se llevan cosas ajenas.	Limita la viabilidad de soluciones completamente abiertas.

Pregunta pendiente más importante: ¿Qué sistema o estructura organizativa preferirían los estudiantes y el personal para que el orden logrado sea sostenible en el tiempo sin requerir vigilancia extrema?

5. C6: Priorizar una oportunidad

5.1. Oportunidades comparadas

A: Mejorar la clasificación física de la mesa para facilitar la búsqueda.
B: Reducir el hurto o la pérdida definitiva de objetos que son dejados en la mesa.

5.2. Matriz de comparación

Oportunidad	Relevancia	Viabilidad	Beneficio	Total
A: Clasificación física	3	3	3	9
B: Reducción de hurto/pérdida	3	2	2	7

Justificación de los puntajes:

- **Opción A:** Obtiene Relevancia 3 porque el 60 % de los usuarios (P5) sufre directamente la dificultad de buscar objetos. Su Viabilidad es 3, ya que organizar y delimitar la mesa es abordable por nosotros con los recursos del colegio, sin depender de mucho personal extra. El Beneficio esperado es 3 porque impacta positivamente y de forma inmediata en la experiencia visual y física del 73 % de encuestados que pide mejoras (P6).
- **Opción B:** Obtiene Relevancia 3 ya que el problema de tomar cosas ajenas es alto (7 personas en P7 lo admiten). Sin embargo, su Viabilidad es 2 (media), dado que controlar la honestidad requiere cambios culturales, campañas constantes o vigilancia, lo cual está en el límite de lo que podemos garantizar como grupo. El Beneficio es 2, porque aunque reduciría las pérdidas, no resuelve de raíz el problema visual de encontrar un objeto específico entre la montaña de ropa.

5.3. Oportunidad seleccionada

Se selecciona la **Oportunidad A**. Mejorar el orden atiende directamente al 73 % de los estudiantes (P6) que piden un mejor sistema y al 60 % (P5) que tiene dificultades para encontrar sus cosas. Además, es altamente viable al no depender de personal extra para vigilancia constante. Limitación reconocida: Abordar esta oportunidad no resuelve el problema documentado en el hallazgo H4 (8 personas admiten haberse llevado cosas ajenas, P7), por lo que existe el riesgo de que, aunque los objetos estén organizados, sigan desapareciendo.

6. C7: Definir el desafío

6.1. Elementos del desafío

- **Usuarios:** Estudiantes de Ciclo V.
- **Necesidad:** Encontrar sus pertenencias visual y físicamente de forma rápida sin desorganizar el resto (Sustento: H2, H3).
- **Contexto y alcance:** Mesa de objetos perdidos frente a bienestar. Nos enfocamos exclusivamente en la disposición física de los objetos, dejando fuera el control disciplinario de hurtos (H4).
- **Sustento:** Hallazgos H1, H2 y H3 (apoyados en P3, P5, P6 y P8).

6.2. Formulación y revisión

- **Versión inicial:** ¿Cómo podríamos mejorar el sistema de objetos perdidos?
- **Ajuste y razón:** Era muy general y no definía a quién ayudamos ni qué parte del sistema se iba a intervenir. Además, en revisiones posteriores notamos que proponer rediseñar la clasificación físicaïmponía ya la solución.
- **Versión final (D1):** ¿Cómo podríamos facilitar el proceso de búsqueda en la mesa de objetos perdidos para que los estudiantes de Ciclo V encuentren sus pertenencias visual y físicamente de forma rápida, y el área se mantenga ordenada?

Revisión acordada:

1. **¿Todos entendemos la misma necesidad y el mismo alcance?** Sí, acotamos la necesidad a la búsqueda visual y física en la mesa, dejando fuera conscientemente el problema de la honestidad y hurtos.

2. **¿Qué evidencia respalda el desafío? ¿Hay suposiciones?** Lo respaldan los hallazgos H2 (dificultad de búsqueda) y H3 (necesidad de mejora avalada por el 73 % de encuestados). No hay suposiciones de causas ajenas a la observación de desorden.

3. **¿La pregunta permite distintas soluciones?** Sí, al decir "facilitar el proceso de búsqueda"permite usar contenedores, delimitaciones visuales, cambio de mobiliario, o rotación, sin imponer una salida específica de diseño.

7. C8: Conectar conocimientos

Cód.	Disciplina y concepto	Aporte al desafío y justificación	Fuente consultada
K1	Diseño de Experiencia: Significantes visuales.	**Aporte:** Indica al usuario cómo usar el espacio sin explicarlo. **Justificación:** Cuesta encontrar objetos (P5) por falta de señales.	Libro The Design of Everyday Things (D. Norman).
K2	Logística: Metodología 5S (Seiton - Ordenar).	**Aporte:** Define qué tipologías de objetos agrupar lógicamente. **Justificación:** El orden solo dura 2.2 días (P8); requiere estructura sostenible.	Libro The Toyota Way (J. Liker).

Justificación de las conexiones: K1 y K2 se complementan porque la Logística (K2) nos da la estructura mental sobre cómo clasificar el inventario de objetos perdidos para que el orden sea sostenible en el tiempo. Por su parte, el Diseño (K1) nos dice cómo comunicar visualmente esa clasificación para que los estudiantes de Ciclo V la entiendan en pocos segundos. **Pendiente verificar:** Necesitamos confirmar con las directivas del colegio si está permitido modificar el mobiliario de bienestar.

8. C9: Explorar ideas

8.1. Recuperación del desafío y puntos de apoyo

Para abordar la ideación, recuperamos el desafío final **D1** sobre facilitar el proceso de búsqueda en la mesa de objetos perdidos. A partir de los hallazgos **H2** (dificultad para encontrar objetos) y **H3** (necesidad de mejora), junto con los aportes de diseño y logística **K1** y **K2**, comprobamos que la necesidad de una búsqueda rápida y visual está respaldada por datos sólidos. No obstante, tratamos como supuesto la disposición real de los estudiantes para mantener el orden de forma autónoma.

8.2. Registro de participación colaborativa

Integrante	Idea ajena que escuchó	Pregunta que hizo	Aporte (Modificación)
Miguel	I4 de Ignacio: Hacer un sistema virtual de inventario.	¿Cómo o dónde los estudiantes podrían acceder al inventario de objetos perdidos?	Permitir que todos accedan mediante la página del colegio, similar al repositorio de la biblioteca.
Ignacio	I2 e I3 de Miguel: Ordenar alfabéticamente o en estanterías.	¿Quiénes se encargarían de organizar y mantener en orden los objetos perdidos?	Establecer un rol o dinámica rotativa donde los estudiantes tengan la tarea de ayudar a organizar.

8.3. Registro de ideas

Cód.	Idea propuesta	Necesidad que atiende	Autoría y origen
I1	Delimitar los espacios en la mesa con cinta o alguna clase de señalética.	Encontrar fácil visualmente (H2, K1).	Miguel (I1)
I2	Cambiar la mesa por algo que facilite el orden (estanterías, lockers, etc.).	Reducir acumulación y desorden (H1).	Miguel (I2)
I3	Organizar de manera alfabética (si tienen nombre) o por talla los buzos.	Hallar pertenencias rápido (H2).	Miguel (I3)
I4	Hacer un sistema virtual de inventario.	Evitar buscar físicamente sin éxito (H2).	Ignacio (I4)
I5	Crear una manera estricta para reclamar objetos (control).	Evitar que se lleven cosas ajenas (H4).	Ignacio (I5)
I6	Después de un tiempo sacar los objetos que no son reclamados.	Reducir la saturación de la mesa (H1).	Ignacio (I6)
I7	Grupal 1: Sistema virtual de inventario accesible mediante la web del colegio.	Acceso remoto a la información de pérdidas (H2).	Grupo (I4 modificada por Miguel)
I8	Grupal 2: Dinámica rotativa de estudiantes encargados de organizar la mesa.	Mantener el orden a largo plazo (H2, K2).	Grupo (I2/I3 modificada por Ignacio)

9. C10: Comprender al usuario

Idea	¿Qué sabemos del usuario?	¿Qué estamos suponiendo?	¿Qué falta investigar?	Condición a respetar
I1: Delimitar con cinta/señalética.	El 60 % tiene dificultad para encontrar (P5) y ven el espacio desorganizado (P3).	Suponemos que respetarán las divisiones de la cinta al dejar un objeto.	¿El material resiste el uso diario o se despega rápido?	Debe ser visible y no dañar la mesa actual del colegio.
I7: Inventario virtual en la web.	El espacio se desorganiza rápido por la búsqueda física (H1, H2).	Suponemos que el colegio nos dará un espacio en la web y que los estudiantes lo revisarán.	¿Quién tomará el tiempo (fotos/descripción) de subir cada objeto que llega?	No debe implicar trabajo extra abrumador para el PAE o bienestar.

Conclusión de contraste y usuario: Si propusiéramos el inventario virtual (Idea I7) solo porque nos parece tecnológico, correríamos el riesgo de crear un sistema que termine abandonado. La evidencia del usuario y del contexto nos obliga a limitar esta idea, ya que requeriría que alguien fotografíe y suba cada objeto, aumentando enormemente el trabajo administrativo. Por otro lado, la señalética física (Idea I1) es más inmediata, pero antes de desarrollarla o implementar la dinámica de estudiantes (Idea I8), debemos verificar el supuesto clave: ¿están los estudiantes realmente dispuestos a respetar el orden visual o ayudar a clasificar sin recibir un beneficio a cambio?